



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables

Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones

Diseño e implementación de un prototipo portátil de monitoreo de variables eléctricas para las edificaciones de la Universidad Nacional de Loja

MANUAL DEL USUARIO

AUTOR:

Tito Xavier Zhanay Avila

DIRECTOR:

Ing. Luis Eduardo Rodríguez Montoya. Mg. Sc.

*Loja – Ecuador
2025*

Tabla de Contenido

1.	Introducción.....	3
2.	Objetivo del Manual.....	3
3.	Público Objetivo	4
4.	Requisitos Previos.....	4
4.1.	Infraestructura necesaria.....	4
4.2.	Componentes instalados y conectados.....	5
4.3.	Configuración básica completada	5
5.	Descripción General del Sistema	5
5.1.	Componentes físicos	5
5.2.	Flujo de funcionamiento.....	6
5.3.	Complemento: Bot de Telegram.....	6
6.	Instalación Inicial y Encendido	6
6.1.	Conexión de los componentes	6
6.2.	Encendido y verificación inicial	8
7.	Funcionamiento del Sistema	10
7.1.	Lectura en pantalla OLED	10
7.2.	Envío automático de datos	10
7.3.	Consulta del estado del servidor vía Telegram.....	11
8.	Visualización de Datos en Grafana	12
8.1.	Acceso a Grafana	12
8.2.	Dashboard personalizado.....	13
8.3.	Funciones útiles del panel	14
8.4.	Alertas en Grafana	14
9.	Resolución de Problemas Frecuentes	16
9.1.	Problemas en la pantalla OLED.....	16
9.2.	Problemas de comunicación ESP32 ↔ Raspberry Pi	16
9.3.	Problemas en Grafana.....	17
9.4.	Problemas con el bot de Telegram	17
10.	Recomendaciones Generales.....	17
10.1.	Operación	17
10.2.	Mantenimiento básico	17
10.3.	Actualizaciones del sistema	17
10.4.	Seguridad	18
10.5.	Posibles mejoras futuras	18

1. Introducción

El presente manual tiene como propósito orientar al usuario en la correcta utilización del prototipo portátil de monitoreo de variables eléctricas, diseñado específicamente para las edificaciones de la Universidad Nacional de Loja. Este sistema integra tecnologías de hardware abierto y sensores eléctricos no invasivos, lo que permite su instalación sin modificar el cableado existente ni interrumpir el suministro eléctrico. El prototipo realiza mediciones en tiempo real de parámetros clave como voltaje, corriente, potencia real, potencia aparente y factor de potencia en sistemas trifásicos. La información registrada se presenta localmente en una pantalla OLED y, de forma remota, a través de un panel de control en Grafana alojado en un servidor Raspberry Pi 5, garantizando así un acceso flexible y continuo a los datos monitoreados. Adicionalmente, se incluye un bot de Telegram como herramienta complementaria para la consulta rápida del estado del servidor y el diagnóstico básico del sistema.

Este documento ha sido elaborado para facilitar la comprensión y el manejo del sistema por parte de diferentes perfiles de usuario, asegurando una experiencia de uso segura, eficiente y productiva. Contiene instrucciones detalladas de instalación, operación y mantenimiento, así como recomendaciones para la interpretación de los datos y la resolución de problemas comunes. Con esta guía, se busca que el usuario pueda aprovechar al máximo las capacidades del prototipo, optimizar el control energético de las instalaciones y contribuir a la mejora de la eficiencia eléctrica en el ámbito universitario.

2. Objetivo del Manual

El presente manual tiene como objetivo principal proporcionar al usuario una guía clara, precisa y estructurada que le permita instalar, configurar, operar y mantener el prototipo portátil de monitoreo de variables eléctricas. A través de este documento, se pretende que el usuario adquiera el conocimiento necesario para utilizar el sistema de manera segura, interpretar correctamente las mediciones y aprovechar al máximo las herramientas de visualización disponibles.

De igual forma, el manual busca estandarizar el proceso de uso del prototipo dentro de la Universidad Nacional de Loja, facilitando su adopción por parte de personal técnico, administrativo y académico. Al establecer procedimientos uniformes para la instalación y operación, se asegura la correcta funcionalidad del sistema, se reducen los riesgos de uso inadecuado y se promueve la continuidad en las labores de monitoreo y análisis energético.

3. Público Objetivo

Este manual está dirigido a todas las personas responsables de la operación, supervisión o interpretación de los datos generados por el prototipo portátil de monitoreo de variables eléctricas. Su contenido ha sido elaborado para ser comprendido por usuarios con conocimientos básicos de electricidad, sin que sea necesario poseer habilidades avanzadas de programación o configuración de sistemas informáticos.

Entre los perfiles principales a los que está orientado este documento se encuentran:

- **Técnicos eléctricos y de mantenimiento:** Encargados de verificar el estado energético de las instalaciones, identificar anomalías y realizar intervenciones preventivas o correctivas.
- **Docentes e investigadores:** Que empleen el prototipo como herramienta didáctica o de investigación para el análisis de calidad de energía y el estudio del comportamiento de cargas eléctricas.
- **Estudiantes de ingeniería y carreras afines:** Que participen en prácticas académicas, proyectos de vinculación o trabajos de investigación relacionados con eficiencia energética, instrumentación o domótica.
- **Administradores de infraestructura:** Que requieran información confiable sobre el consumo eléctrico para la toma de decisiones técnicas, operativas o presupuestarias.

El contenido de este manual se presenta con un enfoque práctico y directo, de modo que cada perfil pueda encontrar en él la información necesaria para ejecutar sus funciones de forma segura y eficiente.

4. Requisitos Previos

Antes de utilizar el prototipo portátil de monitoreo de variables eléctricas, es necesario contar con ciertas condiciones de infraestructura, hardware y configuración que garanticen un funcionamiento óptimo y seguro del sistema.

4.1. Infraestructura necesaria

- Punto de acceso WiFi disponible y operativo, con credenciales previamente configuradas en el ESP32.
- Toma de corriente estable para alimentar tanto el ESP32 como la Raspberry Pi 5.
- Dispositivo de consulta (PC, portátil, tablet o teléfono inteligente) conectado a la misma red local para acceder a la interfaz de Grafana.

4.2. Componentes instalados y conectados

ESP32 DevKit V1 conectado a:

- Tres sensores SCT013-100A (uno por cada fase del sistema trifásico).
- Tres sensores ZMPT101B (uno por cada fase).
- Pantalla OLED SH1106 (I2C, resolución 128x64).

Raspberry Pi 5 encendida y con los siguientes servicios activos:

- **InfluxDB** (base de datos de series temporales).
- **Grafana** (plataforma de visualización de datos).
- **Bot de Telegram** activo (opcional, para consulta del estado del servidor).

4.3. Configuración básica completada

- Firmware del ESP32 cargado con el código del sistema.
- Configuración correcta del SSID y la contraseña de la red WiFi.
- Dashboard de Grafana creado y vinculado a la base de datos de InfluxDB.
- Calibración inicial realizada para sensores SCT013-100A y ZMPT101B.

Nota: La manipulación de los sensores de voltaje debe realizarse con estrictas medidas de seguridad eléctrica, preferentemente por personal calificado.

5. Descripción General del Sistema

El prototipo portátil de monitoreo de variables eléctricas se basa en una arquitectura IoT de cuatro capas: sensado, procesamiento, transmisión y visualización. Esta estructura permite una medición continua y confiable de parámetros eléctricos en instalaciones trifásicas sin necesidad de modificar el cableado ni interrumpir el servicio eléctrico.

5.1. Componentes físicos

Componente	Descripción técnica
ESP32 DevKit V1	Microcontrolador con conectividad WiFi encargado de procesar las señales de los sensores y transmitir los datos.
SCT013-100A	Sensores de corriente no invasivos, uno por cada fase, que miden la intensidad de forma segura.
ZMPT101B	Sensores de voltaje con aislamiento, conectados línea-neutro por cada fase, para mediciones precisas.
Pantalla OLED SH1106	Pantalla gráfica (I2C, 128x64 px) que muestra en tiempo real los valores medidos.
Raspberry Pi 5 Cargador Infinitix 70W	Servidor local encargado de almacenar y visualizar los datos mediante InfluxDB y Grafana. Fuente de alimentación estable para la Raspberry Pi.

5.2. Flujo de funcionamiento

El sistema inicia con la captura de datos, donde los sensores SCT013-100A miden la corriente y los sensores ZMPT101B registran el voltaje en cada fase del sistema trifásico. Posteriormente, en la etapa de procesamiento local, el microcontrolador ESP32 calcula los valores de voltaje, corriente, potencia real, potencia aparente y factor de potencia para cada fase. Estos resultados se muestran en la visualización local mediante la pantalla OLED, la cual actualiza la información de forma continua. De manera simultánea, el ESP32 realiza la transmisión de datos vía WiFi hacia la Raspberry Pi 5, que actúa como servidor local. Finalmente, en la etapa de almacenamiento y visualización remota, la Raspberry Pi guarda los registros en la base de datos InfluxDB y los presenta en un panel de control de Grafana, accesible desde cualquier dispositivo conectado a la red local.

5.3. Complemento: Bot de Telegram

El sistema incorpora un bot de Telegram como herramienta de soporte que permite consultar, de forma remota, el estado de la Raspberry Pi. Esta función incluye información como: dirección IP local, temperatura del procesador, uso de memoria RAM y estado de la red. **Nota:** El bot no muestra lecturas eléctricas y su uso está restringido a usuarios autorizados.

6. Instalación Inicial y Encendido

Esta sección describe el procedimiento para conectar y poner en funcionamiento el prototipo portátil de monitoreo de variables eléctricas. Es fundamental seguir cada paso cuidadosamente y, en caso de manipular conexiones eléctricas, contar con la supervisión de personal calificado.

6.1. Conexión de los componentes

1. Sensores SCT013-100A (corriente)

- Abrir el clip del sensor y colocarlo alrededor del conductor activo (fase) correspondiente.



- Conectar la salida del sensor a la entrada analógica asignada en el ESP32 (por ejemplo: GPIO 34, 35, 36).
- Asegurarse de que el clip quede bien cerrado para evitar lecturas erróneas.



2. Sensores ZMPT101B (voltaje)

- Conectar los terminales de entrada del sensor a la fase y neutro de cada línea.



- Conectar la salida analógica del ZMPT101B a los pines analógicos del ESP32 (por ejemplo: GPIO 32, 33, 39).
- Verificar que las conexiones estén aisladas y seguras.

3. Pantalla OLED SH1106

- Conectar SDA y SCL a los pines correspondientes del ESP32 (SDA → GPIO 21, SCL → GPIO 22).
- Conectar VCC (3.3 V) y GND a la alimentación del ESP32.



4. Raspberry Pi 5

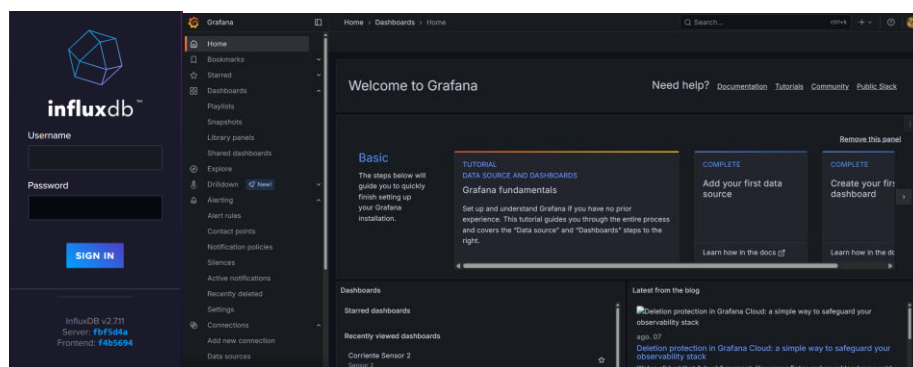
- Conectar la fuente de alimentación (cargador Infinitix 70 W).



- Verificar que el sistema operativo esté instalado y actualizado.
- Conectar la Raspberry Pi a la red WiFi o mediante cable Ethernet.

6.2. Encendido y verificación inicial

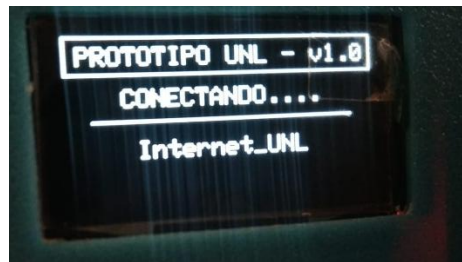
1. Encender la **Raspberry Pi 5** y esperar aproximadamente un minuto para que carguen los servicios InfluxDB y Grafana.



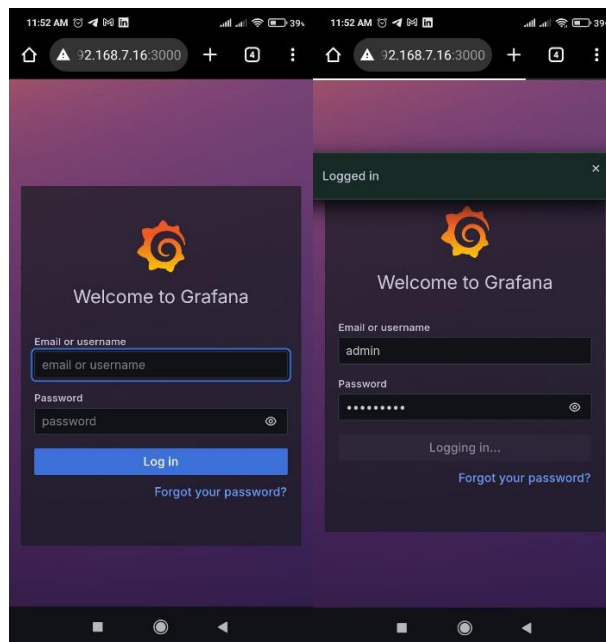
2. Alimentar el **ESP32**; en la pantalla OLED aparecerán mensajes de conexión seguidos de las lecturas de las variables eléctricas.



3. Verificar en la pantalla OLED que los valores de voltaje, corriente y potencia aparezcan correctamente.



4. Desde un dispositivo conectado a la misma red, ingresar a Grafana usando la IP local de la Raspberry Pi para confirmar que los datos se están registrando correctamente.



Advertencias de seguridad

- No manipular los sensores de voltaje mientras el sistema esté energizado.
- Mantener el prototipo en un lugar seco y ventilado.
- Evitar cables sueltos o expuestos que puedan causar cortocircuitos o lecturas erróneas.

7. Funcionamiento del Sistema

Una vez encendido y correctamente configurado, el prototipo portátil de monitoreo de variables eléctricas opera de manera autónoma, capturando, procesando y transmitiendo datos en tiempo real. El usuario puede interactuar con el sistema a través de la pantalla OLED, la interfaz web de Grafana y, opcionalmente, mediante un bot de Telegram para consultas rápidas sobre el estado del servidor.

7.1. Lectura en pantalla OLED

La pantalla OLED SH1106 muestra, de forma continua y actualizada, los valores medidos en cada una de las fases. La información se presenta en el siguiente formato:



Donde:

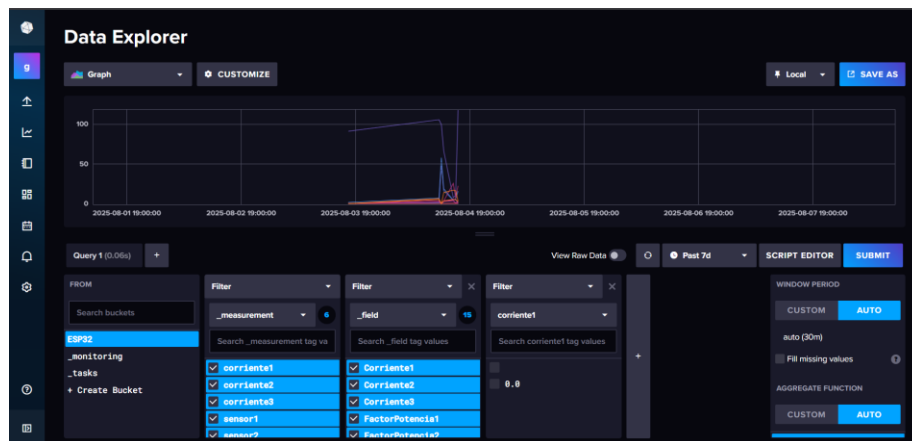
- **V_n**: Voltaje fase *n* (en voltios RMS).
- **I_n**: Corriente fase *n* (en amperios RMS).
- **P_n**: Potencia real fase *n* (en vatios).
- **FP_n**: Factor de potencia fase *n* ($\cos \phi$).

Las lecturas mostradas son promediadas para evitar fluctuaciones bruscas y facilitar su interpretación.

7.2. Envío automático de datos

El **ESP32** transmite las mediciones de las tres fases a la Raspberry Pi 5 mediante conexión WiFi.

- Los datos se envían a **InfluxDB** a intervalos configurables
- El proceso no requiere intervención del usuario, siempre que el servidor esté encendido y la red WiFi disponible.



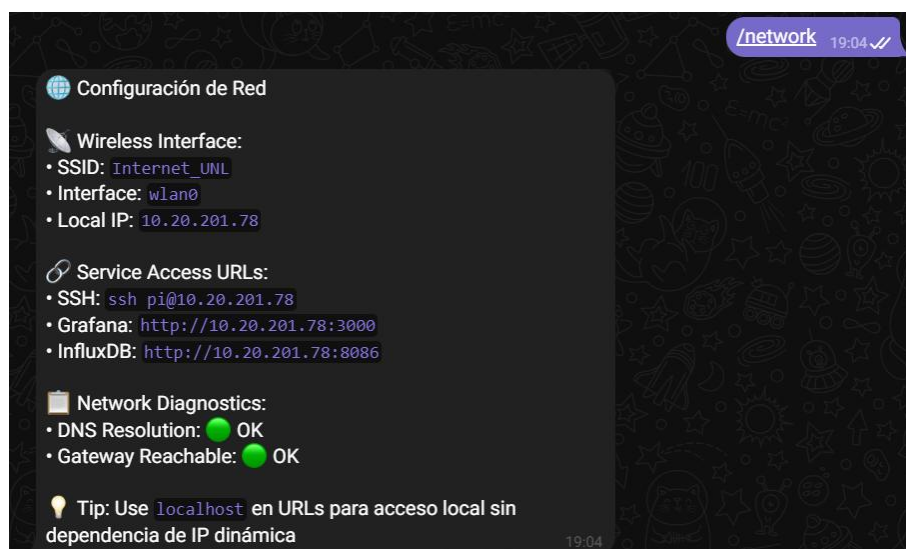
7.3. Consulta del estado del servidor vía Telegram

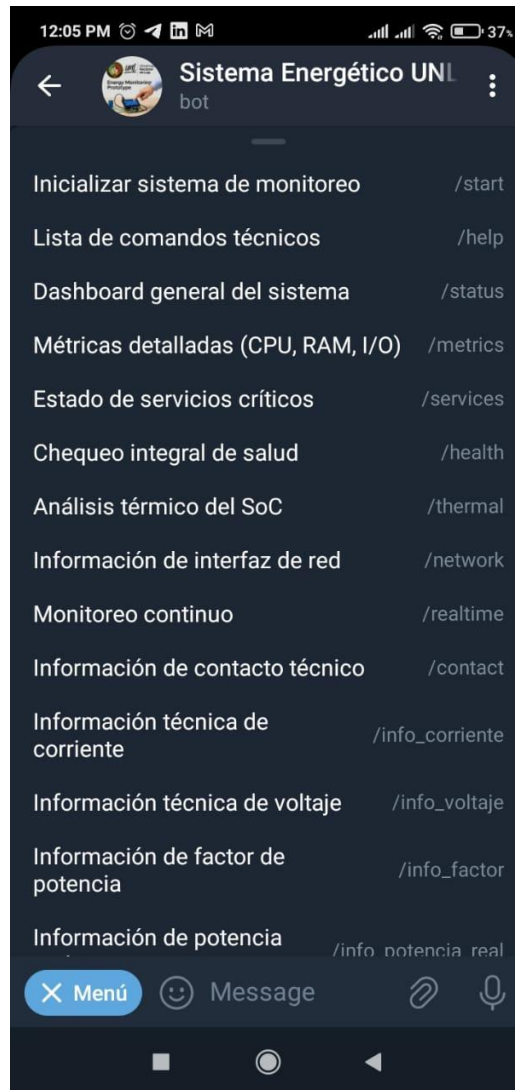
El sistema integra un bot de Telegram que brinda información complementaria sobre la Raspberry Pi, como:

- IP local.
- Temperatura del procesador.
- Uso de memoria y almacenamiento.

Ejemplo de uso:

- Enviar el comando `/network` al bot autorizado.





Solo usuarios autorizados pueden interactuar con el bot.

8. Visualización de Datos en Grafana

Grafana es la plataforma utilizada para mostrar de forma gráfica y en tiempo real las mediciones eléctricas obtenidas por el sistema. Gracias a su interfaz intuitiva, permite analizar el comportamiento de cada fase, identificar anomalías y generar reportes históricos.

8.1. Acceso a Grafana

1. Verificar que la **Raspberry Pi 5** esté encendida y conectada a la red local.
2. Abrir un navegador web en cualquier dispositivo conectado a la misma red.
3. Ingresar la dirección IP local de la Raspberry Pi seguida del puerto de Grafana.

Ejemplo:

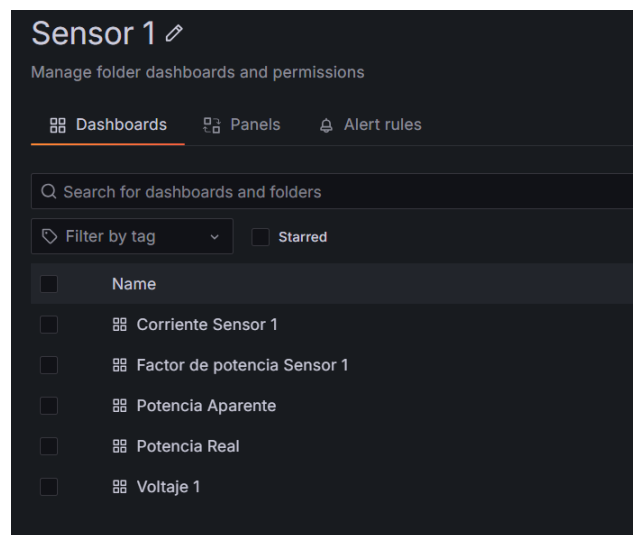
```
http://10.20.201.78:3000
```

4. Iniciar sesión con las credenciales configuradas (por defecto: `admin / admin1234`, se recomienda cambiarlas).

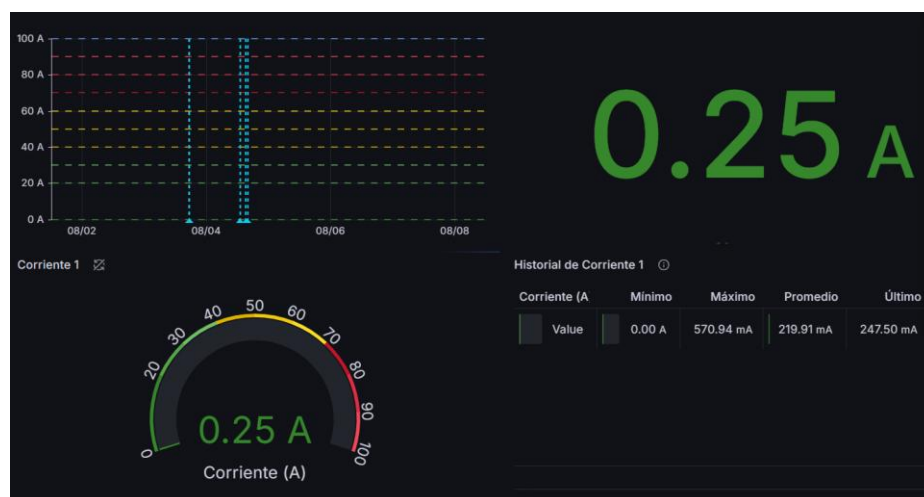
8.2. Dashboard personalizado

El sistema incluye un panel de control adaptado al monitoreo trifásico. En él se pueden encontrar:

- **Gráficos de líneas** por fase para:
 1. Voltaje (V)
 2. Corriente (A)
 3. Potencia real (W)
 4. Potencia aparente (VA)
 5. Factor de potencia (FP)



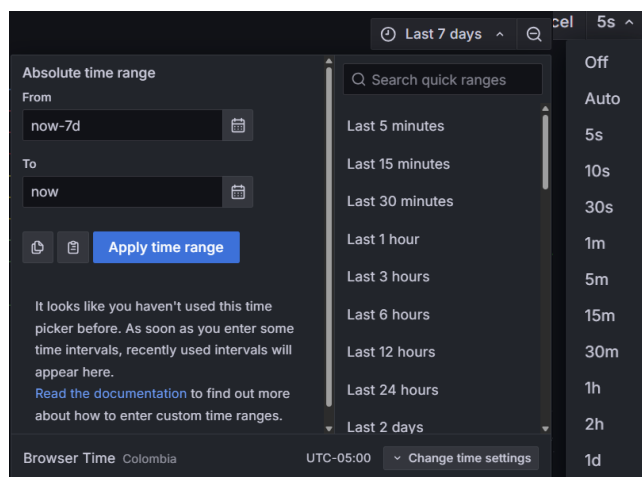
- **Indicadores rápidos** con el valor actual de cada variable.



- **Alertas visuales y notificaciones** en caso de valores fuera de rango (por ejemplo, $FP < 0.85$ o $V > 132$ V).



- **Selector de intervalo de tiempo** para visualizar desde segundos en tiempo real hasta semanas anteriores.



8.3. Funciones útiles del panel

Función	Descripción
Actualización automática	El panel se actualiza en tiempo real sin necesidad de recargar la página.
Cambio de intervalo de tiempo	Permite ajustar el rango de datos mostrado, desde minutos hasta meses.
Exportación de datos	Opción para descargar los registros en formato CSV para análisis externo.
Compatibilidad móvil	El panel es responsivo y puede consultarse desde teléfonos y tablets.

Importancia de la visualización:

El análisis gráfico en Grafana permite identificar rápidamente variaciones anormales de voltaje, aumentos de consumo, bajo factor de potencia o comportamientos fuera de los límites normativos, facilitando acciones correctivas inmediatas.

8.4. Alertas en Grafana

El sistema de monitoreo energético cuenta con un esquema de alertas configurado en **Grafana Alertmanager**, el cual permite notificar de manera inmediata a través de diferentes canales cuando las variables eléctricas exceden los umbrales definidos.

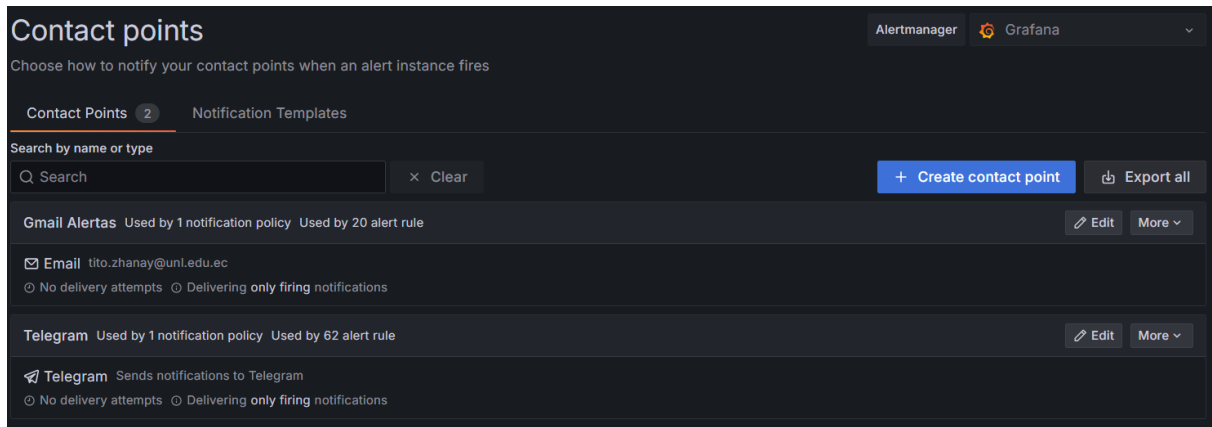
a) Contact Points (Puntos de Contacto)

Los *Contact Points* son los medios por los cuales Grafana envía las notificaciones. En este sistema se han configurado dos canales principales:

- **Correo electrónico (Gmail Alerts):** Envía mensajes a la cuenta institucional del operador, indicando la variable afectada y el valor registrado.

- **Telegram:** Utiliza un bot para enviar alertas instantáneas al chat autorizado, lo que permite actuar rápidamente ante anomalías.

Cada *Contact Point* está asociado a las políticas de notificación y se activa únicamente cuando la alerta está en estado *firing* (en ejecución).



b) Reglas de Alerta por Sensor

Se han definido **82 reglas de alerta** organizadas por sensor y variable medida, con el fin de cubrir cada fase del sistema eléctrico:

- **Corriente (A)**
- **Factor de Potencia ($\cos \varphi$)**
- **Potencia Aparente (VA)**
- **Potencia Real (W)**
- **Voltaje (V)**

Cada grupo de reglas está asociado a uno de los tres sensores (fases), de manera que, si cualquiera de las variables excede el rango establecido, se genera una alerta automática que se envía por los Contact Points configurados.

c) Frecuencia y Evaluación

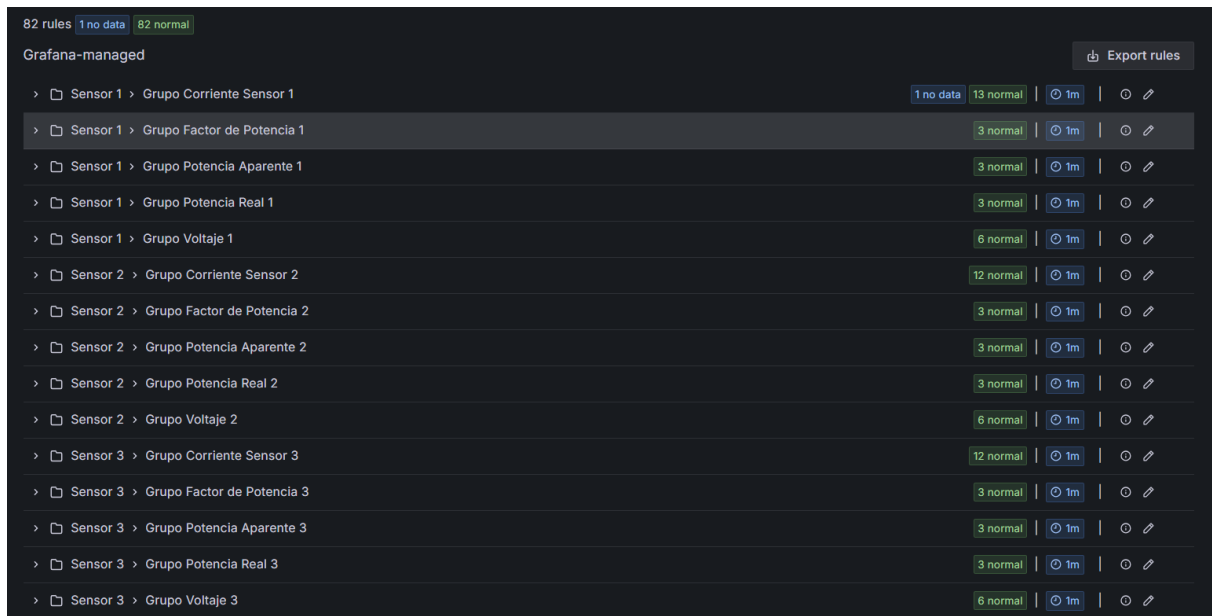
Las reglas se evalúan en intervalos de **1 minuto**, permitiendo una detección rápida de eventos críticos. El sistema distingue entre los estados:

- **Normal:** Valores dentro del rango permitido.
- **No data:** Ausencia de datos en el intervalo de evaluación.
- **Firing:** Condición de alerta activa.

d) Beneficios de este esquema

- **Respuesta inmediata** ante caídas de voltaje, sobrecargas de corriente o bajo factor de potencia.

- **Notificaciones multi-canal**, asegurando que el operador reciba el aviso incluso fuera del lugar de trabajo.
- **Monitoreo por variable y por fase**, lo que facilita la localización exacta del problema.



9. Resolución de Problemas Frecuentes

Esta sección ofrece una guía práctica para diagnosticar y solucionar incidencias comunes que pueden presentarse durante el uso del sistema. Los problemas se dividen en cuatro categorías: pantalla OLED, comunicación entre ESP32 y Raspberry Pi, visualización en Grafana y funcionamiento del bot de Telegram.

9.1. Problemas en la pantalla OLED

Problema	Posible causa	Solución recomendada
Pantalla apagada	Falta de alimentación o desconexión I2C	Verificar conexiones SDA, SCL, VCC y GND del OLED.
Mensaje “Sin WiFi” o “Error de conexión”	Señal WiFi débil o servidor inactivo	Revisar red WiFi, reiniciar el ESP32 y/o la Raspberry Pi.
Valores en 0 o fluctuantes	Fallo en sensores o cables sueltos	Revisar conexiones físicas de SCT013 y ZMPT101B.

9.2. Problemas de comunicación ESP32 ↔ Raspberry Pi

Problema	Posible causa	Solución
Datos no aparecen en Grafana	Conexión WiFi interrumpida o InfluxDB detenido	Verificar que InfluxDB esté en ejecución.
ESP32 no conecta al WiFi	SSID o contraseña incorrectos	Revisar credenciales en el firmware.
Dashboard sin datos recientes	Intervalo de envío excesivo o fallo de código	Reiniciar ESP32 y revisar el código de envío.

9.3. Problemas en Grafana

Problema	Posible causa	Solución
No carga el panel	Raspberry apagada o puerto incorrecto	Comprobar IP y puerto :3000.
Panel vacío	Base de datos sin datos nuevos	Confirmar que el ESP32 está transmitiendo.
Acceso denegado	Credenciales incorrectas	Restablecer usuario y contraseña en la Raspberry Pi.

9.4. Problemas con el bot de Telegram

Problema	Posible causa	Solución
No responde a comandos	Raspberry sin Internet o script detenido	Revisar conexión y reiniciar el script.
Comando no reconocido	Error de escritura	Usar solo comandos válidos como /start o /network.
Sin respuesta	Usuario no autorizado o token inválido	Verificar permisos en el código del bot.

Recomendación técnica: Utilizar el **Monitor Serial** del Arduino IDE para observar mensajes de depuración del ESP32 durante el arranque o en caso de fallos.

10. Recomendaciones Generales

Para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil del prototipo de monitoreo energético, se recomienda seguir las siguientes pautas:

10.1. Operación

- Encender siempre primero la **Raspberry Pi 5** antes de alimentar el **ESP32**, para asegurar la correcta conexión con la base de datos.
- No desconectar sensores mientras el sistema esté encendido, ya que puede provocar lecturas erróneas o daños.
- Mantener el equipo en un ambiente seco y ventilado, lejos de fuentes de humedad o polvo excesivo.
- Revisar periódicamente la conectividad WiFi para evitar interrupciones en la transmisión de datos.

10.2. Mantenimiento básico

Componente	Frecuencia	Acción recomendada
ESP32	Mensual	Reiniciar para liberar memoria y evitar bloqueos.
Sensores SCT/ZMPT	Trimestral	Comprobar conexiones y calibración.
Pantalla OLED	Trimestral	Revisar visibilidad y limpiar con paño suave.
Raspberry Pi	Mensual	Verificar temperatura, espacio en disco y conexión de red.
Sistema Grafana	Mensual	Realizar copia de seguridad del dashboard.

10.3. Actualizaciones del sistema

- El firmware del ESP32 puede actualizarse desde el **Arduino IDE** mediante conexión USB.
- Mantener un respaldo del código en un repositorio local o en plataformas como GitHub.

- Si se realizan cambios en la estructura de datos o nombres de variables, actualizar también el dashboard de Grafana.

10.4. Seguridad

- Establecer contraseñas seguras en la Raspberry Pi y en Grafana.
- Limitar el acceso al bot de Telegram únicamente a usuarios autorizados.
- Para accesos remotos, utilizar **VPN** o conexión segura HTTPS.

10.5. Posibles mejoras futuras

- Incorporar sensores adicionales para monitorear parámetros como temperatura y humedad.
- Implementar soporte para múltiples ESP32, permitiendo la supervisión de distintas áreas de un edificio.
- Añadir una interfaz web alojada en el ESP32 como respaldo en caso de falla del servidor.